

Links importantes deste curso

- Acesso ao material didático do treinamento

  https://drive.google.com/drive/folders/1d9Fvz7EkYVXDpkS3W0CK376tab-062Cy?usp=sharing

- Acesso ao SAS Viya Workbench

  https://www.sas.com/en_us/software/viya-workbench-for-learners.html

Trabalhando com Git e SSH

Usando Git em um Workbench

- A ferramenta de linha de comando git vem pré-instalada no seu Workbench.
- Você precisa executar algumas etapas de configuração para criar uma cópia local de um repositório, fazer alterações e enviá-las ao repositório original.
- Essas etapas de configuração podem variar dependendo do seu host Git.
- Por exemplo:
  - para enviar alterações a um repositório do GitHub, você precisa primeiro ter uma conta no GitHub.
  - No entanto, você não precisa executar nenhuma etapa de configuração para simplesmente copiar um repositório para o seu Workspace.
  - Para pular o processo de configuração e copiar um repositório de exemplos do Workbench, consulte Cloning a Public GitHub Repository without Setup.

Trabalhando com Git e SSH

Clonando um repositório público do GitHub sem configuração

- Ao clonar um repositório, você *cria uma cópia local* de todos os arquivos e metadados associados no repositório.
- Você pode clonar um repositório executando o seguinte comando:
  - git clone https://path/to/repository.git
- Por exemplo, o comando a seguir clona um conjunto de exemplos que você pode usar com seu *workbench*:
  - git clone https://github.com/sassoftware/sas-viya-workbench-examples.git
- Você não precisa estar conectado ao *GitHub* para copiar os exemplos para seu ambiente de trabalho.

Trabalhando com Git e SSH
Usando SSH no Workbench

- *Secure Shell (SSH)* é um protocolo de comunicação que utiliza criptografia de chave pública para estabelecer um canal de comunicação seguro entre um cliente e um servidor.
- Ao configurar o SSH no seu workbench, você estabelece uma identidade que pode ser usada para autenticação em um servidor.
- Você pode configurar *credenciais SSH* no seu workbench da mesma forma que faria em qualquer sistema operacional Unix.
- Os passos a seguir mostram uma maneira de configurar o SSH.

Trabalhando com Git e SSH
Usando SSH no Workbench

- As etapas exatas de configuração variam de acordo com as políticas de segurança do seu site, mas estas etapas mostram a estrutura comum de como você pode gerar uma chave SSH para o ambiente de trabalho:
  - Abra o terminal do editor escolhido.
  - Execute ssh-keygen. Responda " yes " ao prompt para aceitar o local padrão do arquivo para a identidade ou forneça um caminho alternativo. Responda ao prompt para definir uma senha para usar a identidade ou pressione Enter para deixá-la sem senha.
  - (Opcional) Copie sua chave pública para o servidor que você deseja autenticar.

Trabalhando com Git e SSH

Usando SSH no Workbench

- A etapa de geração de chaves pode variar de acordo com a política de segurança do seu site. Uma variação comum é selecionar um esquema de criptografia diferente, como ED25519, que você pode especificar usando ssh-keygen -t ed25519 na etapa de geração de chaves.
- A localização do arquivo é uma consideração importante para workbench. Por padrão, o arquivo é criado em ~/.ssh. A pasta ~/.ssh corresponde ao diretório inicial, portanto, está disponível em todos os seus workbench e você só precisa executar a configuração uma vez.
- Copiar sua chave pública para um servidor pode ser feito de várias maneiras. Para um aplicativo web, como o GitHub, você geralmente encontra uma interface que permite copiar e colar o conteúdo do seu arquivo de chave pública, seguindo as instruções nesta página:
  - Adicionando uma nova chave SSH à sua conta do GitHub.
  - Como alternativa, para se autenticar como usuário em outra máquina do tipo Unix, você pode copiar a identidade com o seguinte comando:
    - ssh-copy-id -i /home/sas/.ssh/id_ed25519 user@host.
    - A opção host corresponde à máquina host à qual você deseja se conectar.
    - A opção user corresponde ao usuário com o qual você deseja fazer login na máquina host.
- Observação: familiarize-se com a política de segurança do seu site antes de criar uma identidade SSH.

Trabalhando com Git e SSH

Configurando as opções globais do Git

- Para que seus *commits* sejam válidos, o Git exige que você configure seu *nome de usuário e e-mail*. Você pode definir seu nome de usuário e e-mail executando os dois comandos a seguir:
  - git config --global user.email "you@example.com"
  - git config --global user.name "Your Name“
- Nenhuma saída é gravada no terminal quando o comando é bem-sucedido. Você pode confirmar a configuração executando
  - git config --global --list
  - e garantindo que user.email e user.name sejam os valores esperados.
- Ao especificar a opção --global ao definir os valores de configuração, as configurações se aplicam a todos os seus comandos do Git, a menos que sejam substituídas por uma configuração local.
- Suas configurações globais são gravadas no arquivo .gitconfig no seu diretório inicial. Como ele faz parte do seu diretório inicial, as configurações persistem para todas as instâncias do *Workbench*.

Trabalhando com Git e SSH

Mensagem: "Fatal: Detected Dubious Ownership"

- Alguns comandos do Git resultam na seguinte mensagem:
  fatal: detected dubious ownership in repository at path
  To add an exception for this directory, call:
  git config --global --add safe.directory path
- A solução é enviar o comando proposto na mensagem. Especificamente, adicione o repositório como um caminho seguro executando o seguinte comando:
  - git config --global --add safe.directory path
- A mensagem é gerada como consequência de como o Workbench gerencia a propriedade dos arquivos.
- O Git gera o problema sempre que o usuário que envia os comandos Git é diferente do usuário que possui os arquivos do repositório Git. Por padrão, o usuário que envia os comandos Git é o usuário sas. Os arquivos, no entanto, são nominalmente de propriedade de um usuário proxy indicado por um UID. Os arquivos são de propriedade do usuário proxy, mesmo que o usuário sas tenha executado os comandos para gerá-los.

Trabalhando com Git e SSH

Enviando arquivos para um repositório Git remoto

- Depois de ter um repositório Git local, você pode rastrear alterações em arquivos e enviá-las para um repositório remoto, como o GitHub.
  1. Faça alterações nos arquivos do seu repositório.
  2. Use git add filename para adicionar um arquivo à área de staging. Repita o processo para todos os arquivos que desejar adicionar.
  3. Use git commit para fazer o commit de todos os arquivos staging no seu repositório local.
  4. Use git push <remote> <branch> para fazer o push das suas alterações da sua branch local para uma branch remota.
- Antes de poder enviar as alterações, no entanto, os seguintes pontos devem ser atendidos:
  - O repositório remoto deve existir.
  - Você deve estar autorizado a enviar para o repositório remoto.
  - Seu repositório local deve saber como acessar o repositório remoto.

Trabalhando com Git e SSH

Enviando arquivos para um repositório Git remoto

- Os dois primeiros itens variam de acordo com quem fornece seus repositórios Git remotos.
- Por exemplo, para o GitHub, você pode usar a interface de usuário web para criar e bifurcar repositórios.
- Para *autenticar no GitHub*, você precisa ter uma conta e uma maneira de autenticar sua conta pela linha de comando, como configurando tokens SSH ou GitHub.
- O processo é diferente para cada host Git.
- Consulte a documentação do GitHub, converse com seu administrador Git ou consulte o the Git handbook do Git para obter informações sobre esses itens.

Trabalhando com Git e SSH

Enviando arquivos para um repositório Git remoto

- Para garantir que seu repositório local saiba sobre o repositório remoto, talvez seja necessário executar etapas adicionais para adicioná-lo.
- Frequentemente, o repositório remoto é definido automaticamente ao clonar o repositório.
- Por convenção, o repositório remoto é chamado de " origin" e usa o protocolo e a URL que você usou para clonar o repositório.
- No entanto, talvez seja necessário modificar as definições do repositório remoto se você não quiser enviar para o repositório remoto de onde você clonou.
- Você pode *adicionar, remover ou obter informações* sobre repositórios remotos usando os comandos git remote. Os seguintes comandos git remote são úteis para gerenciar repositórios remotos:

Trabalhando com Git e SSH

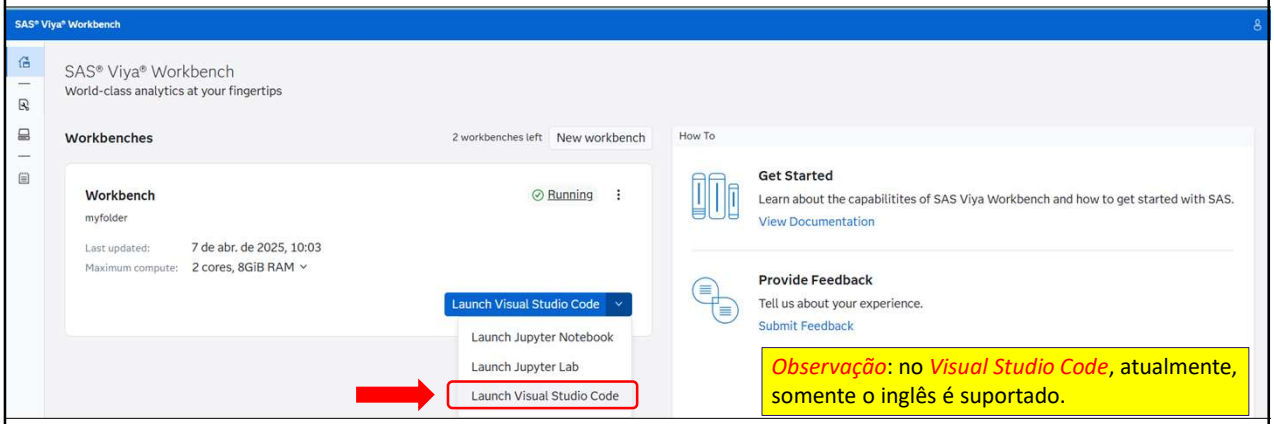
Enviando arquivos para um repositório Git remoto

- git remote --verbose lists the name of each remote and its URL. Each remote is often listed twice, once for where it fetches changes from and once for where it pushes changes to. The fetch and push remotes often use the same URL.
- git remote add name URL adds a remote to the list of known remotes. It uses the protocol and name that you specify in the URL portion.
- git remote remove name removes a remote from the list of known remotes.
- For more information about using the git remote command, see the Git remote documentation.
- Para obter mais informações sobre como usar o comando git remote, consulte a documentação do Git remote documentation..

Trabalhando no Visual Studio Code

Abra um Workbench no Visual Studio Code

- Abra o *workbench* na página inicial. Na lista suspensa, selecione *Open Visual Studio Code*.



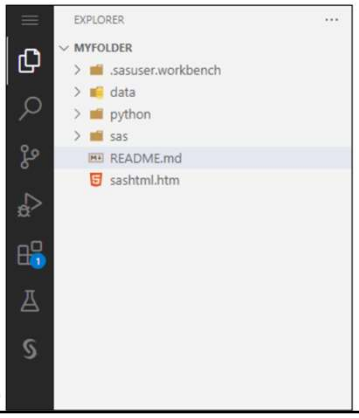
Observação: no *Visual Studio Code*, atualmente, somente o inglês é suportado.

https://documentation.sas.com/doc/en/workbenchcdc/v_001/workbenchgs/p09gs33dwjh5k9n16d26fsk7unch.htm

Trabalhando no Visual Studio Code

Acessando o SAS Viya Workbench no Visual Studio Code

- Quando você abre o *workbench* no *Visual Studio Code*, o *Explorer* exibe a pasta que contém o workbench.
- MYFOLDER é o local de armazenamento que você especificou quando criou o *workbench*.



Trabalhando no Visual Studio Code

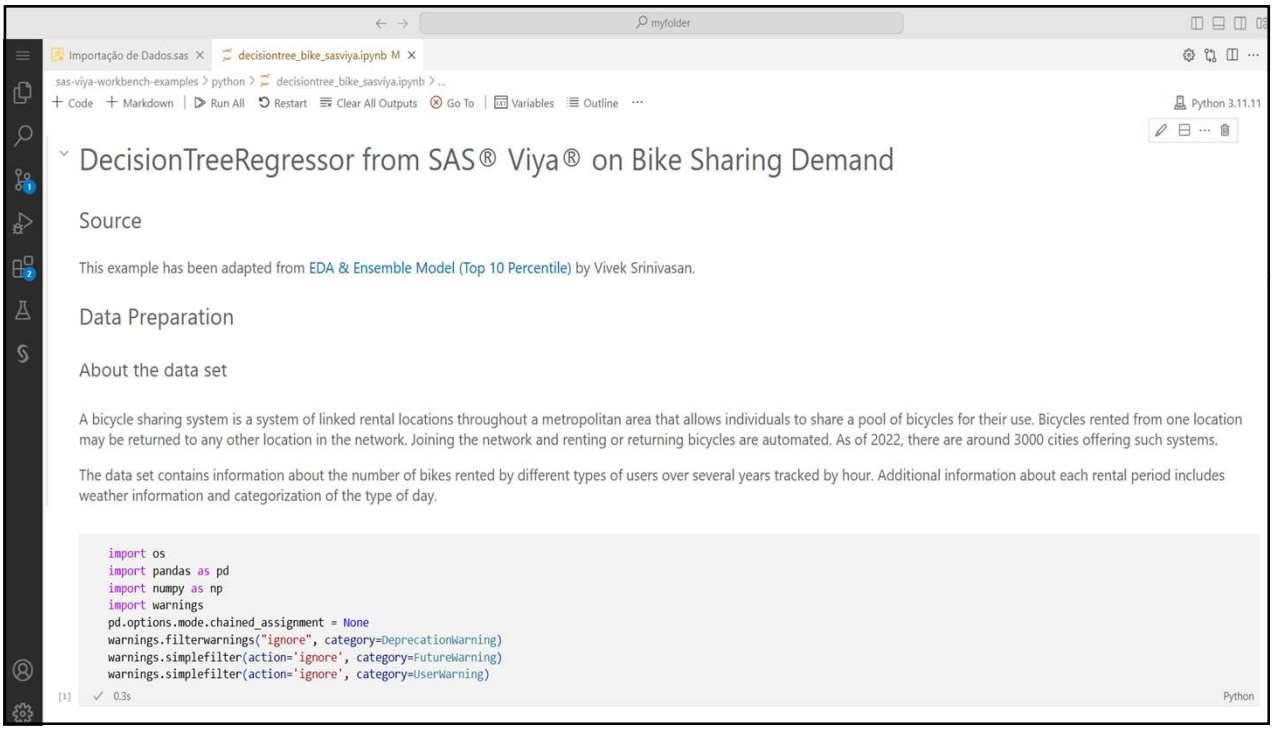
Acessando o SAS Viya Workbench no Visual Studio Code

- Depois de clonar o *repositório de exemplos*, você deverá ver estas pastas:
  - data - contém as fontes de dados para os exemplos. Para obter informações sobre cada fonte de dados, consulte README.md.
  - python - contém os notebooks Python de exemplo. Para ver os notebooks organizados por algoritmo, por conjunto de dados e por biblioteca, consulte README.md.
  - sas - contém o código SAS para os exemplos. Para ver os programas organizados por procedimento SAS e conjunto de dados SAS, consulte README.md.
- Para mais informações, acesse Cloning the Examples Repository

Trabalhando no Visual Studio Code

Executando um exemplo em Python

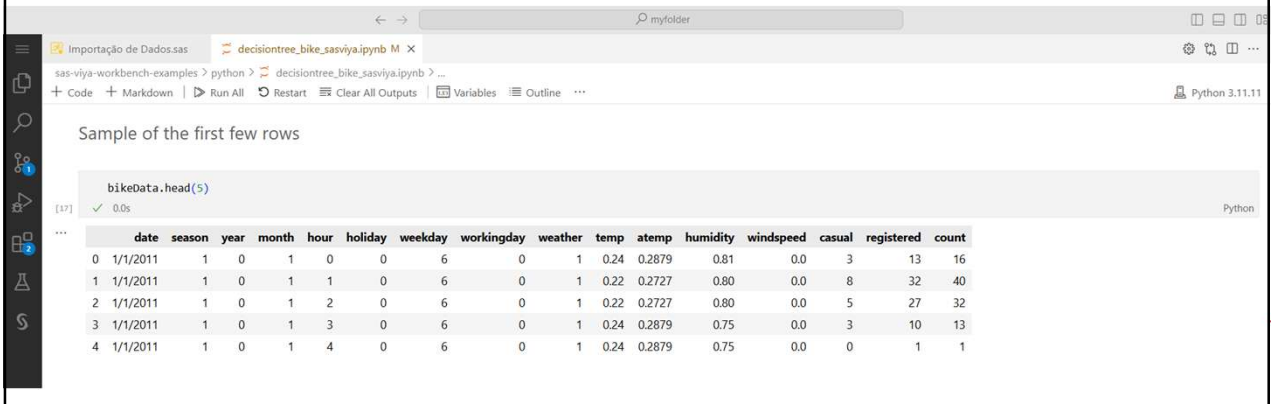
- O SAS *Viya Workbench* fornece acesso a vários notebooks de exemplo.
- Para visualizar um exemplo, expanda a pasta *python* e clique duas vezes no arquivo que deseja abrir.
- Para este exemplo, clique duas vezes em *decisiontree_bike_sasviya.ipynb*. O exemplo inteiro abre no espaço de trabalho do *VS Code*.



Trabalhando no Visual Studio Code

Executando um exemplo em Python

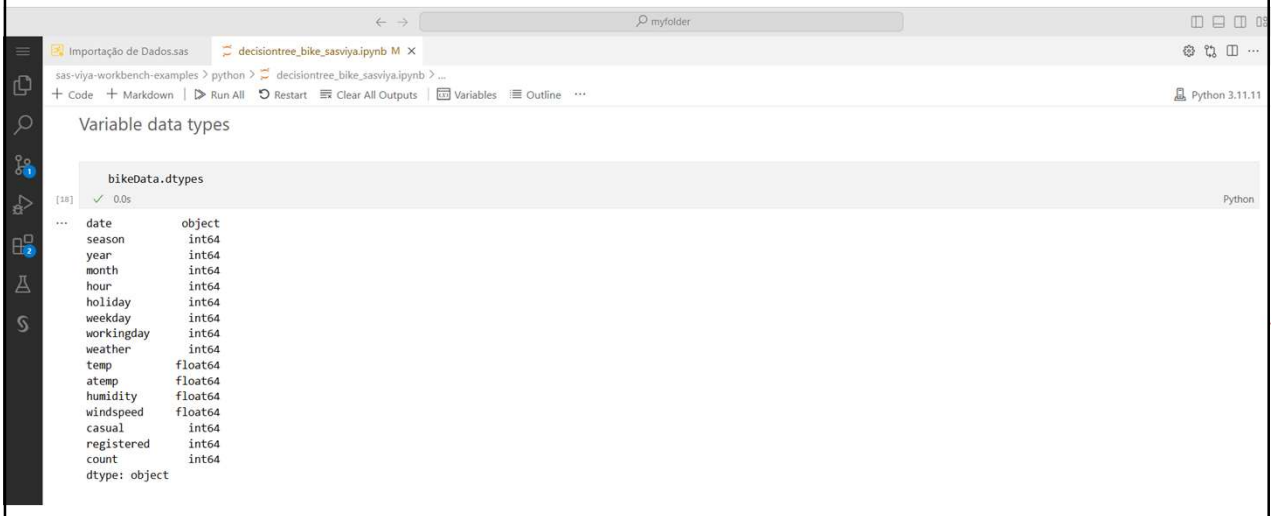
- Para executar o exemplo completo, clique em Executar Tudo. A saída de cada bloco de código aparece após a célula individual.



	date	season	year	month	hour	holiday	weekday	workingday	weather	temp	atemp	humidity	windspeed	casual	registered	count
0	1/1/2011	1	0	1	0	0	6	0	1	0.24	0.2879	0.81	0.0	3	13	16
1	1/1/2011	1	0	1	1	0	6	0	1	0.22	0.2727	0.80	0.0	8	32	40
2	1/1/2011	1	0	1	2	0	6	0	1	0.22	0.2727	0.80	0.0	5	27	32
3	1/1/2011	1	0	1	3	0	6	0	1	0.24	0.2879	0.75	0.0	3	10	13
4	1/1/2011	1	0	1	4	0	6	0	1	0.24	0.2879	0.75	0.0	0	1	1

Trabalhando no Visual Studio Code

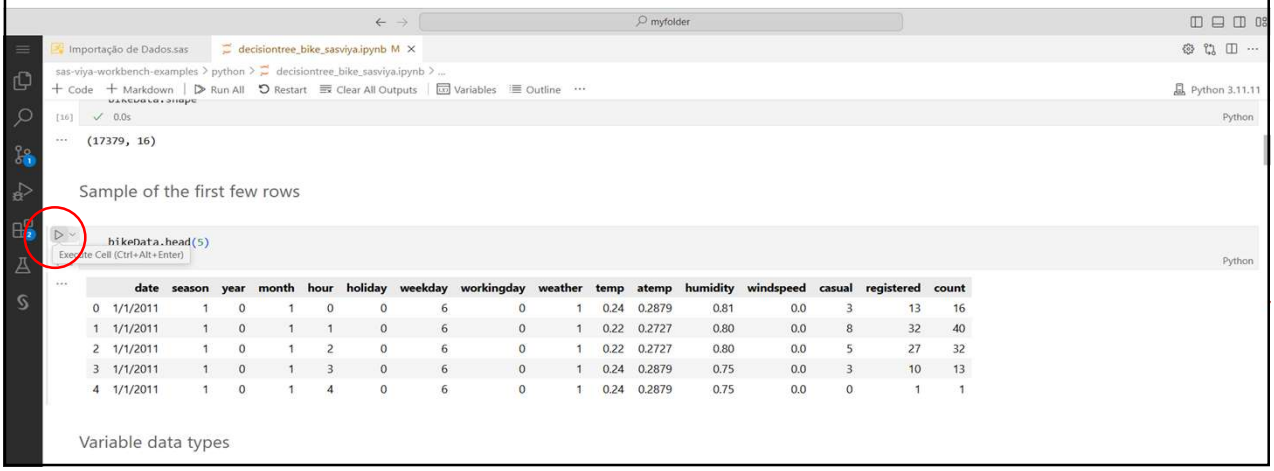
Executando um exemplo em Python



Trabalhando no Visual Studio Code

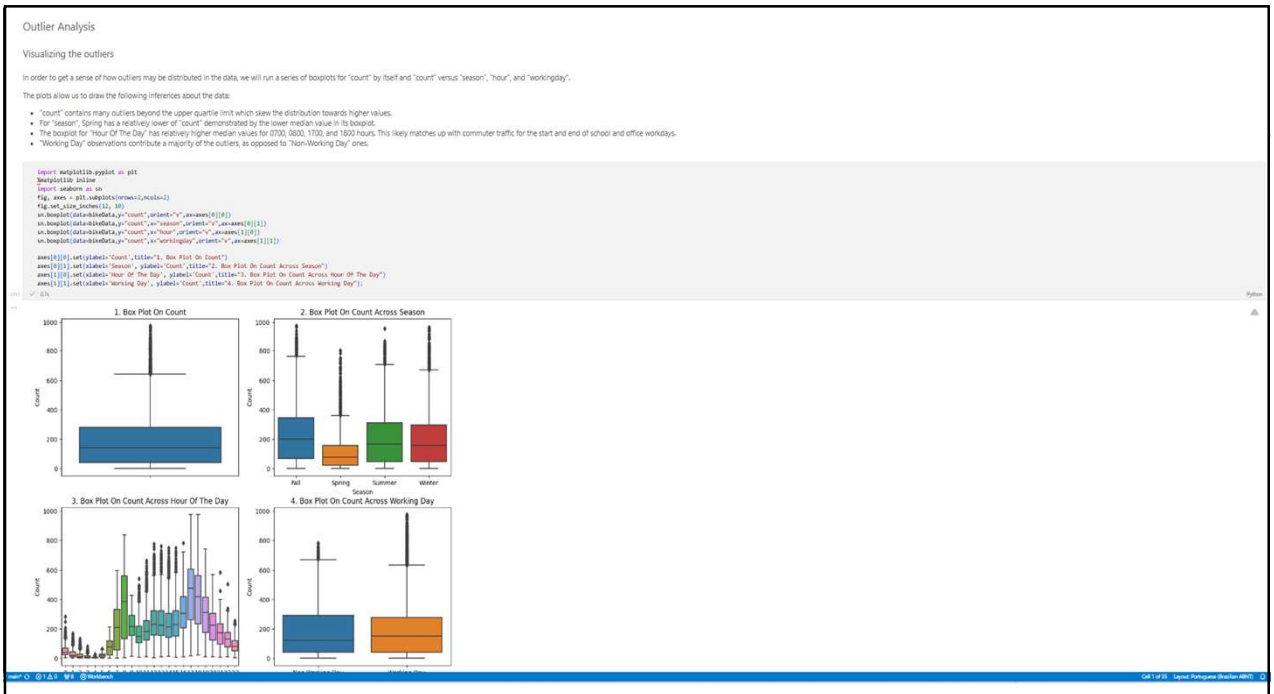
Executando um exemplo em Python

- Para executar uma célula individual, *clique na seta à esquerda da célula*. Você também pode usar os ícones à direita para executar o código por linha, executar células anteriores e subsequentes e opções adicionais.



	date	season	year	month	hour	holiday	weekday	workingday	weather	temp	atemp	humidity	windspeed	casual	registered	count
0	1/1/2011	1	0	1	0	0	6	0	1	0.24	0.2879	0.81	0.0	3	13	16
1	1/1/2011	1	0	1	1	0	6	0	1	0.22	0.2727	0.80	0.0	8	32	40
2	1/1/2011	1	0	1	2	0	6	0	1	0.22	0.2727	0.80	0.0	5	27	32
3	1/1/2011	1	0	1	3	0	6	0	1	0.24	0.2879	0.75	0.0	3	10	13
4	1/1/2011	1	0	1	4	0	6	0	1	0.24	0.2879	0.75	0.0	0	1	1

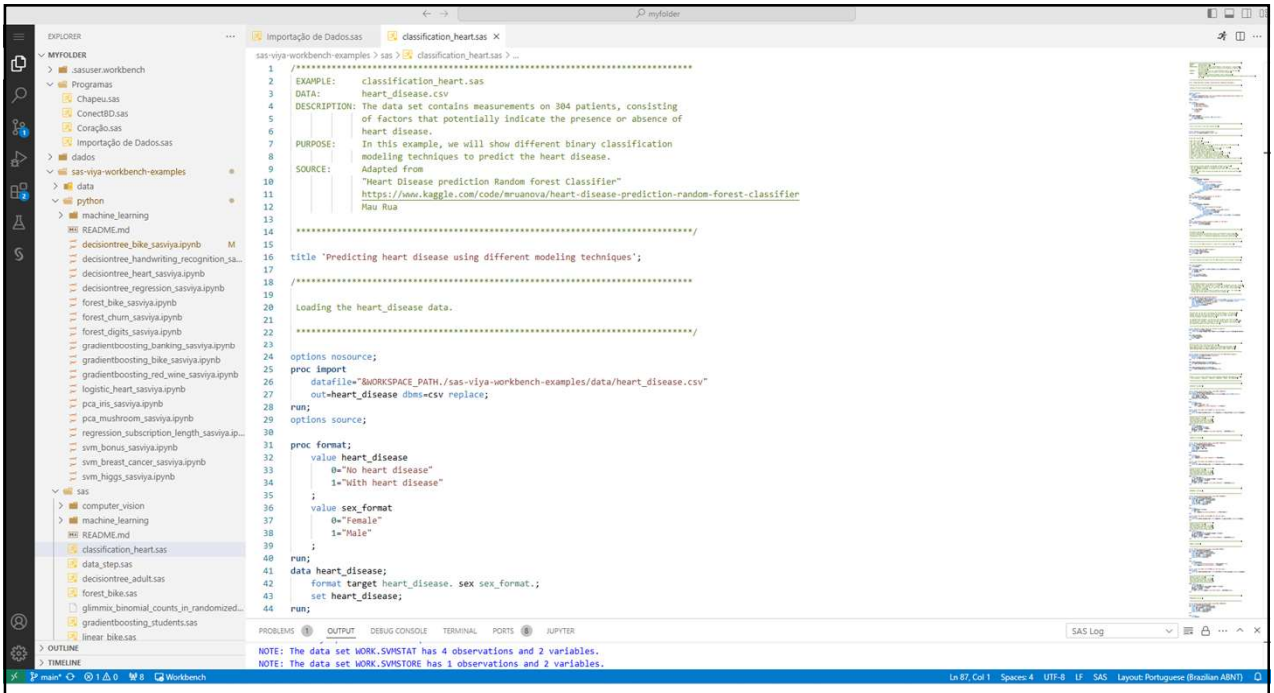
Variable data types



Trabalhando no Visual Studio Code

Executando um programa SAS

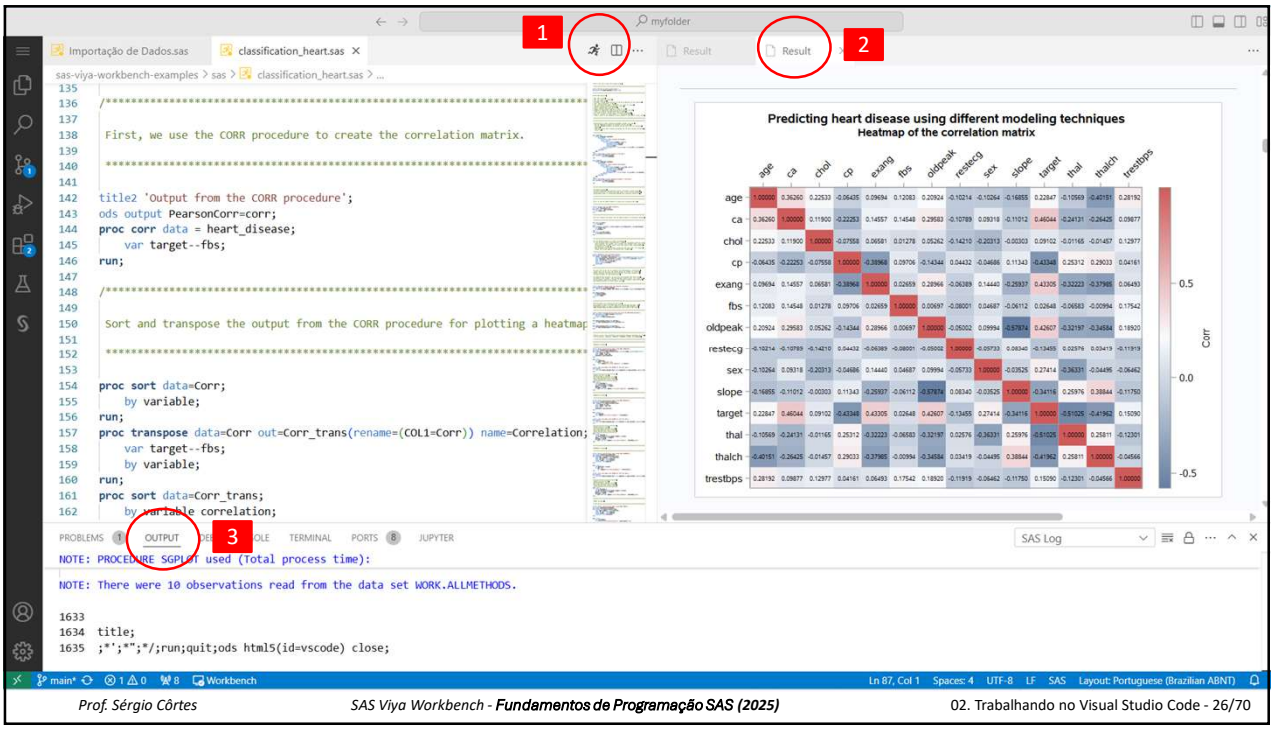
- O *SAS Viya Workbench* fornece acesso a vários programas SAS de exemplo.
- Para visualizar um *programa SAS*, expanda a pasta sas e clique duas vezes no arquivo que deseja abrir.
- Para este exemplo, clique duas vezes em classification_heart.sas.
- O programa inteiro abre no VS Code Workspace.



Trabalhando no Visual Studio Code

Executando um programa SAS

- Para *executar o programa inteiro*, clique em 
- Para executar um *bloco de código*, *selecione o código* que você deseja executar e clique em  .
- Qualquer saída aparece em uma aba *Result*. O *log SAS* está disponível no painel *Output*.

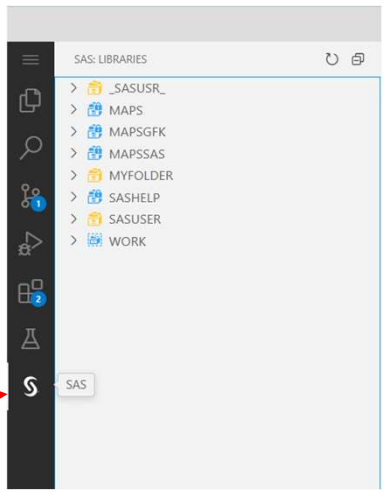


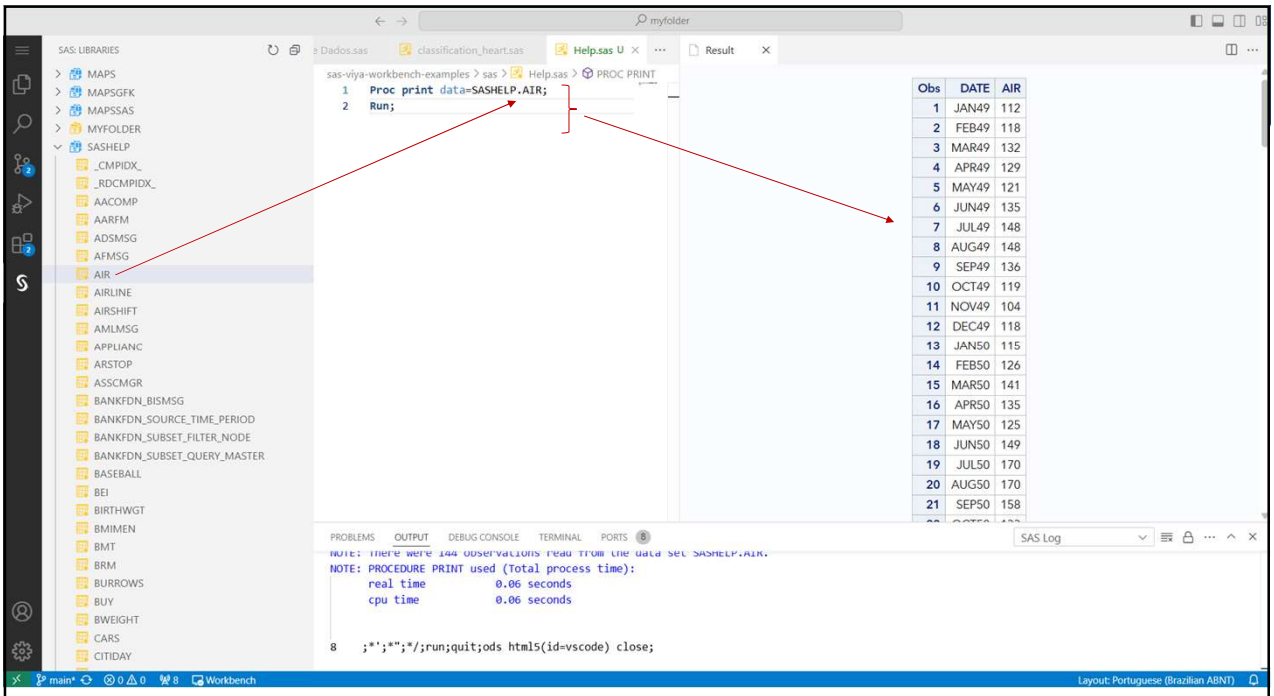
Trabalhando no Visual Studio Code
Executando um programa SAS

- Para obter mais informações sobre como trabalhar com seu código *SAS no VS Code*, consulte a documentação da *SAS Extension* para *Visual Studio Code* (*https://developer.sas.com/programming/vs_code_extension*).

Trabalhando no Visual Studio Code
Acessando as SAS Libraries

- *Bibliotecas SAS* estão disponíveis por meio do SAS Viya Workbench:
  - MAPS
  - MAPSGFK
  - MAPSSAS
  - SASHELP
  - SASUSER
  - WORK
  - Para acessar as bibliotecas SAS, clique em .





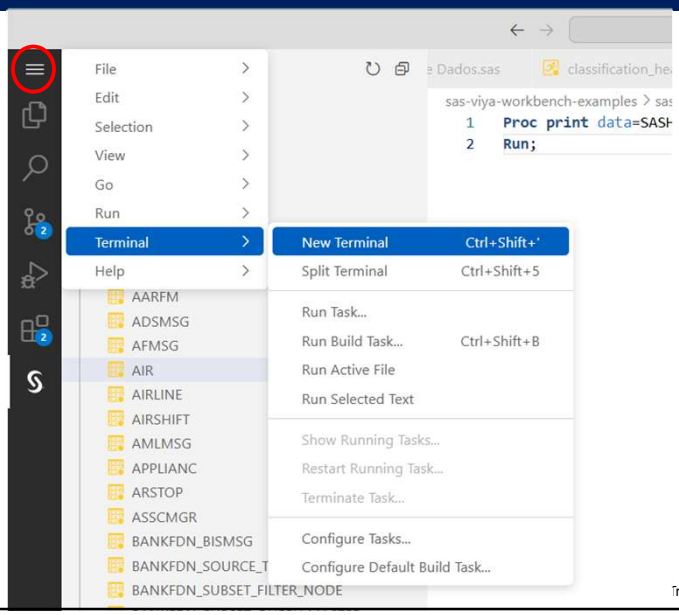
Trabalhando no Visual Studio Code

Abrindo um terminal no Visual Studio Code

- O *SAS Viya Workbench* inclui um ambiente de desenvolvimento completo, incluindo a capacidade de invocar comandos de shell.
- To open a terminal in Visual Studio Code, click Options and select Terminalthen selectNew Terminal.
- Para abrir um terminal no Visual Studio Code, clique em , selecione Terminal e, em seguida, selecione New Terminal.

Trabalhando no Visual Studio Code

Abrindo um terminal no Visual Studio Code



Trabalhando no Visual Studio Code

Abrindo um terminal no Visual Studio Code

- Por padrão, o terminal integrado abre um *Bash shell* no diretório que você indicou como sua pasta de montagem quando criou o *workbench*.

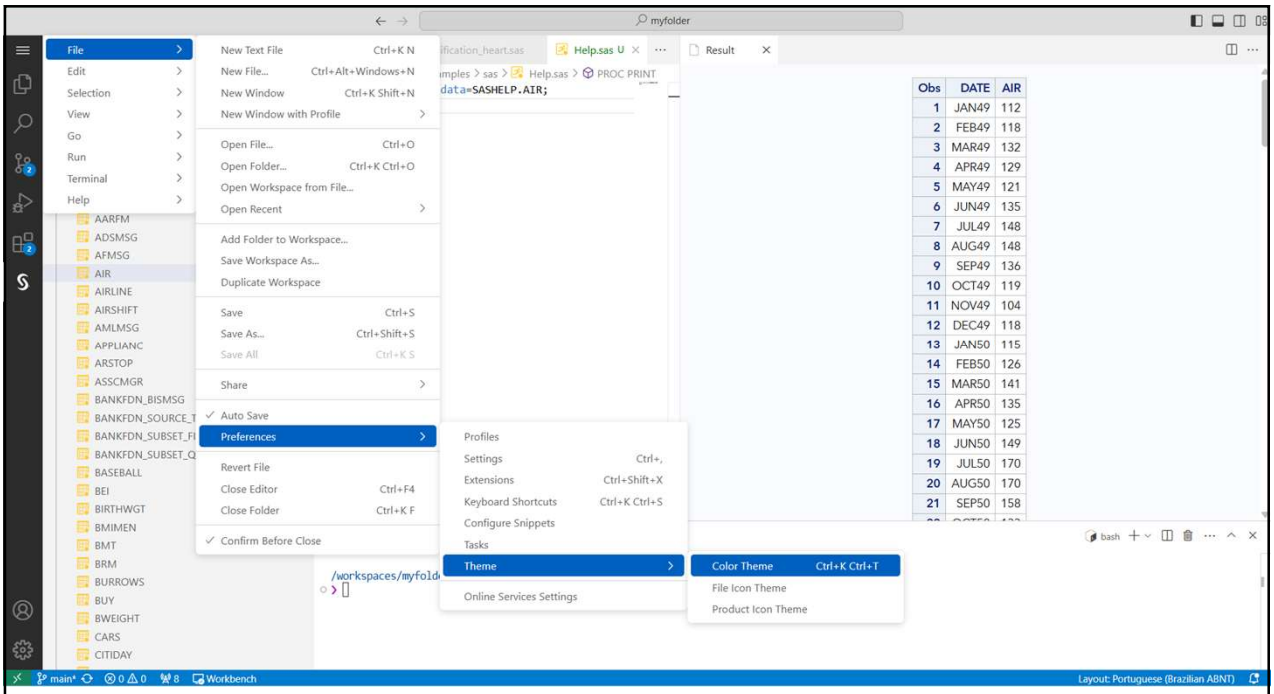


Trabalhando no Visual Studio Code

Selecione uma cor para o tema do SAS

- A SAS desenvolveu três temas: *SAS Light, SAS Dark e SAS High Contrast*, recomendado para acessibilidade.
- Clique em ☰ e selecione

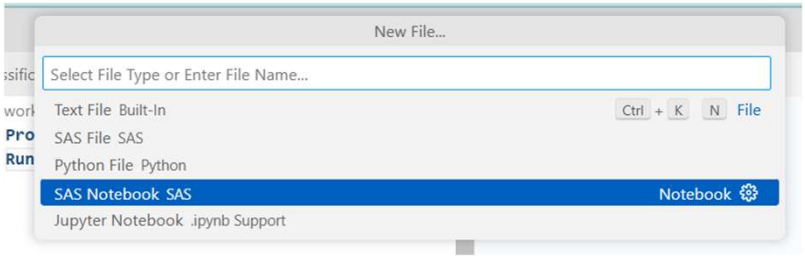
  File → Preferences → Theme → Color Theme
- Selecione a cor para o tema SAS



Trabalhando no Visual Studio Code

Criar um notebook SAS

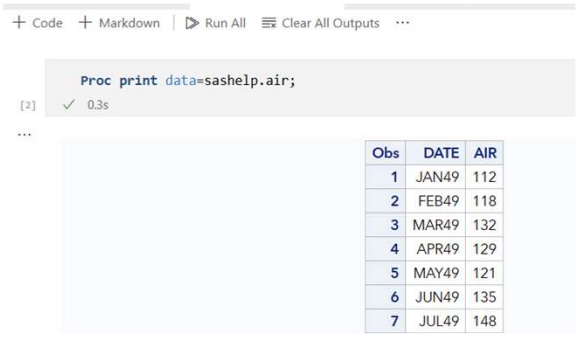
- Para criar um notebook SAS clique em ☰ e selecione File → New File. Para o tipo do arquivo selecione **SAS Notebook**.



Trabalhando no Visual Studio Code

Criar um notebook SAS

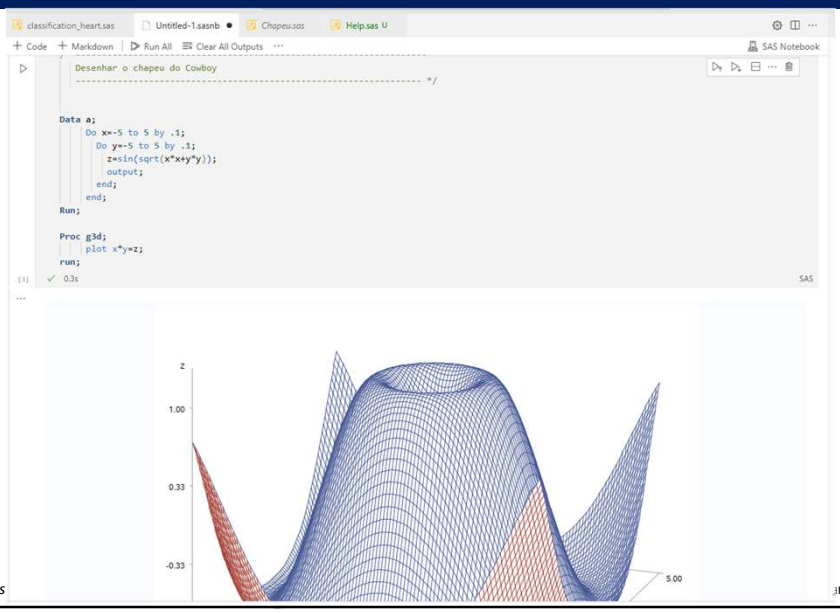
- Depois de executar uma seção do código SAS, a saída aparece diretamente abaixo do bloco de código.



Obs	DATE	AIR
1	JAN49	112
2	FEB49	118
3	MAR49	132
4	APR49	129
5	MAY49	121
6	JUN49	135
7	JUL49	148

Trabalhando no Visual Studio Code

Criar um notebook SAS



Trabalhando no Visual Studio Code

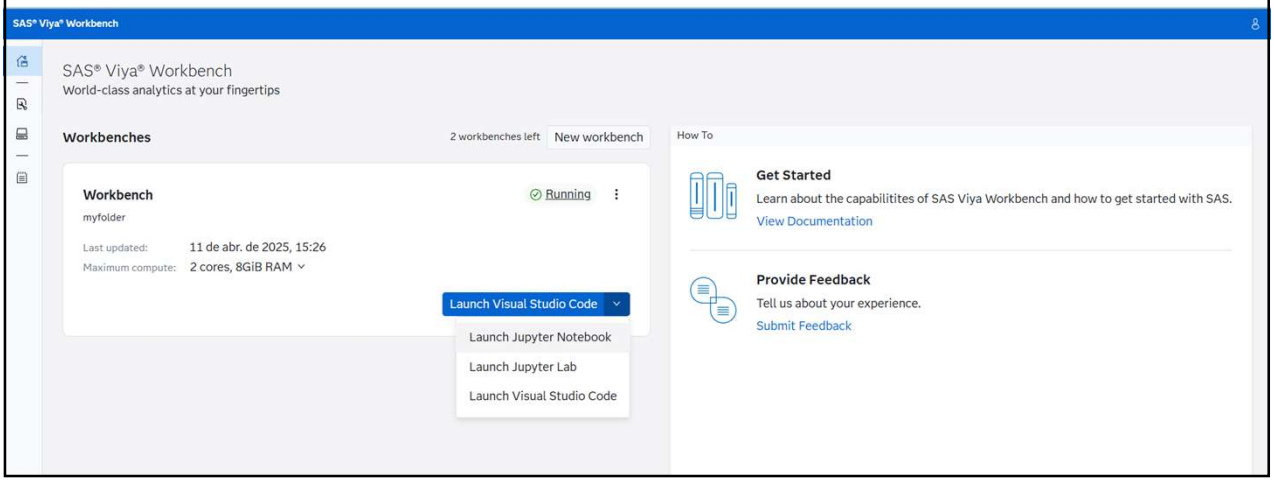
Usando o recurso AutoExec no Visual Studio Code

- Usando a extensão SAS no Visual Studio Code, você pode configurar um arquivo autoexec que é executado quando uma sessão é iniciada.
- Quaisquer alterações feitas no arquivo autoexec exigem que você feche e reabra a sessão para que entrem em vigor.
- Para obter mais informações, consulte SAS Autoexec Settings na documentação da extensão para *Visual Studio Code Documentation*.
- Salve seu arquivo autoexec no diretório inicial (/home/sas) para compartilhar as configurações entre vários ambientes de trabalho.

Trabalhando no Jupyter Notebook

Abrindo o Workbench in Jupyter Notebook

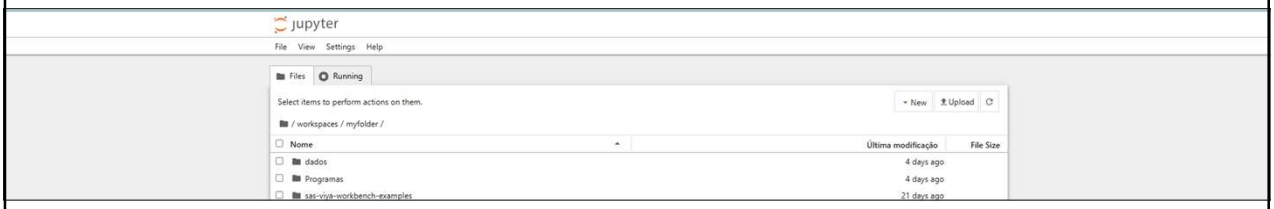
- Você pode abrir o ambiente de trabalho na página inicial. Na lista suspensa, selecione *Launch Jupyter Notebook*.



Trabalhando no Jupyter Notebook

Acessando seu Workbench no Jupyter Notebook

- Ao abrir o ambiente de trabalho no *Jupyter Notebook*, a aba *Files* exibe a pasta que contém o *workbench*.
- O local de armazenamento, *myfolder*, é o que você especificou ao criar o *workbench*.



Trabalhando no Jupyter Notebook

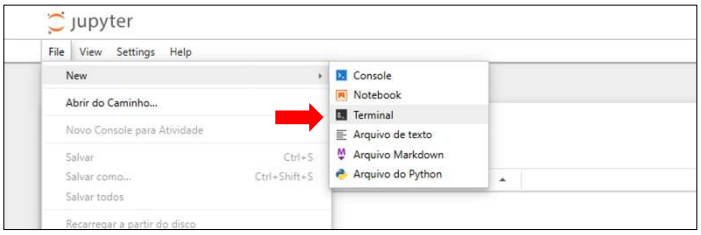
Acessando seu Workbench no Jupyter Notebook

- Após clonar o repositório de exemplos, você deverá ver estas pastas:
  - ✓ *data* contém as *fontes de dados para os exemplos*. Para obter informações sobre cada fonte de dados, consulte README.md.
  - ✓ *python* contém os *notebooks Python* de exemplo. Para ver os notebooks organizados por algoritmo, conjunto de dados e biblioteca, consulte README.md.
  - ✓ *sas* contém o *código SAS para os exemplos.* Para ver os programas organizados por procedimento SAS e conjunto de dados SAS, consulte README.md.
- Para obter mais informações, consulte Cloning the Examples Repository.

Trabalhando no Jupyter Notebook

Abrindo um terminal no Jupyter Notebook

- O *SAS Viya Workbench* inclui um ambiente de desenvolvimento completo, incluindo a capacidade de invocar comandos shell.
- Para abrir um terminal, File → New → Terminal.

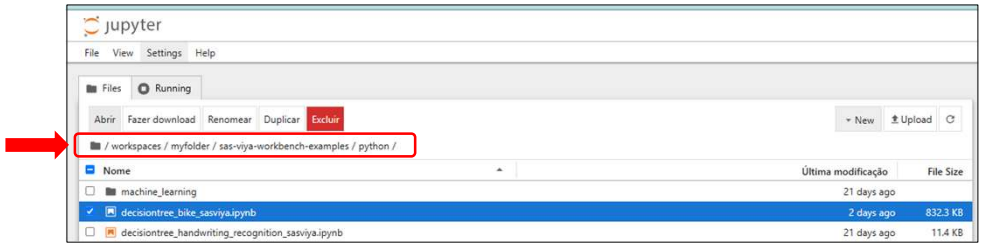


- Por padrão, o terminal abre um *Bash shell* no diretório que você indicou como pasta de montagem ao criar o workbench.



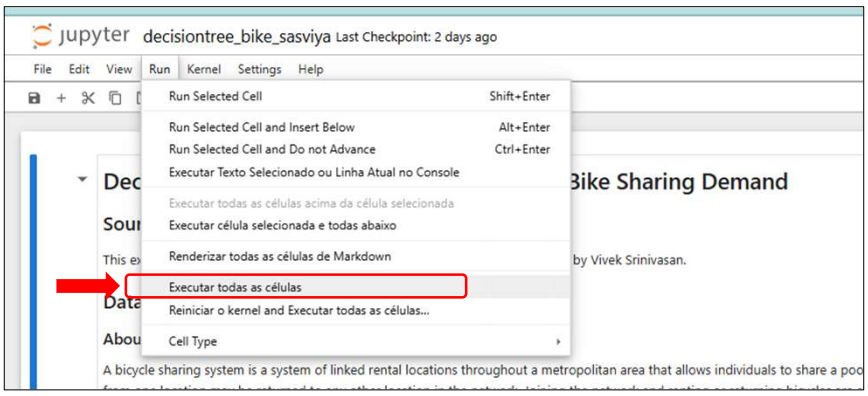
Trabalhando no Jupyter Notebook
Execute um programa em Python

- O *SAS Viya Workbench* fornece acesso a vários *notebooks* de exemplo.
- Para visualizar um exemplo, *clique duas vezes na pasta Python* e *clique duas vezes no arquivo que deseja abrir*.



Trabalhando no Jupyter Notebook
Execute um programa em Python

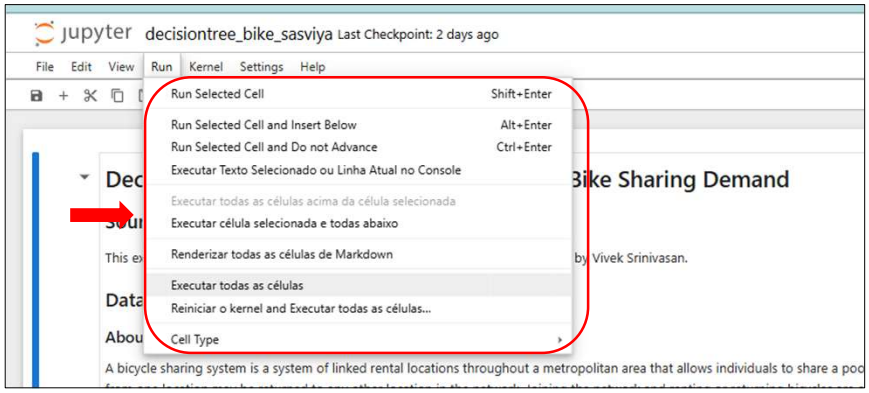
- Para executar o exemplo completo, selecione Run →Run All Cells.



Trabalhando no Jupyter Notebook

Execute um programa em Python

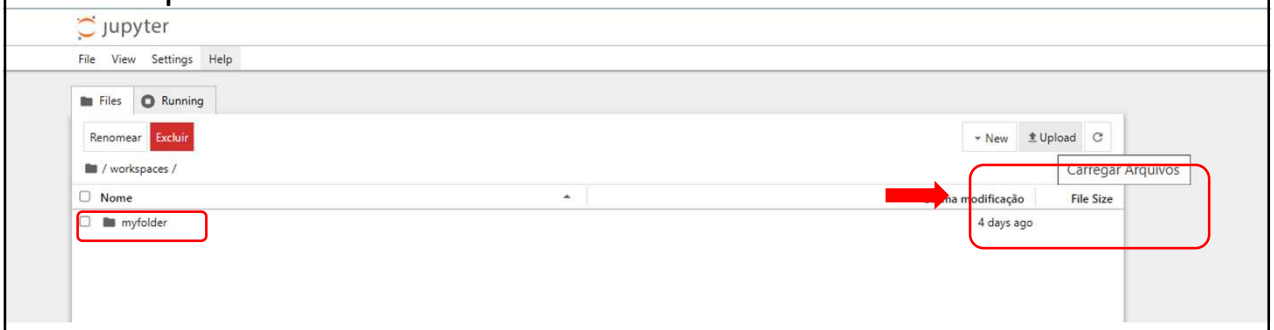
- Para executar o texto selecionado, use as opções do menu Run.



Trabalhando no Jupyter Notebook

Carregar dados no Jupyter Notebook

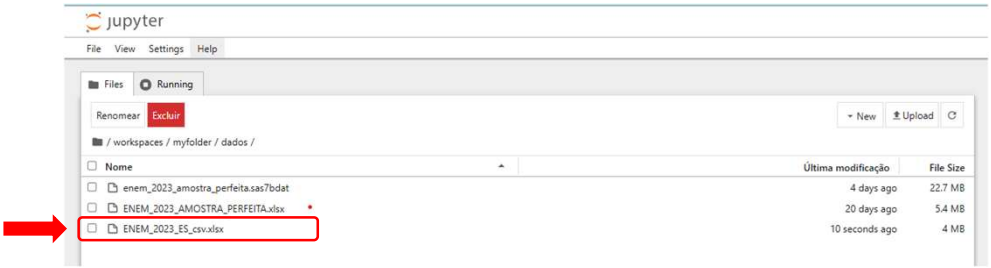
- Na página inicial do ambiente de trabalho no *Jupyter Notebook*, clique em "Upload".
- Selecione a fonte de dados salva no seu computador local e clique em "Abrir".



Trabalhando no Jupyter Notebook

Carregar dados no Jupyter Notebook

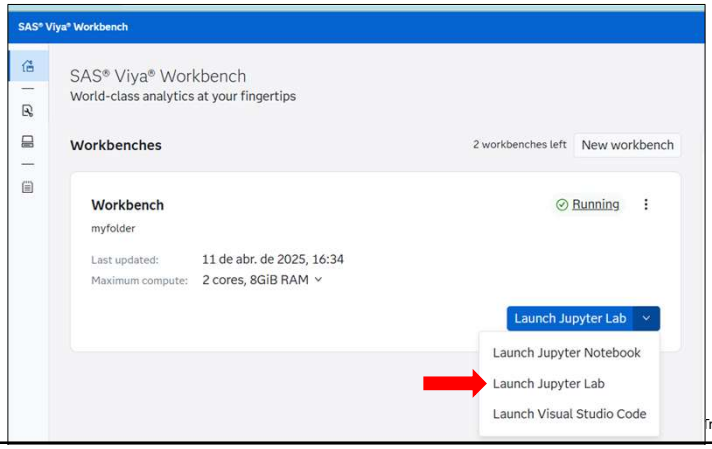
- A fonte de dados agora aparece como um item na lista..



Trabalhando no Jupyter Lab

Abra um workbench no Jupyter Lab

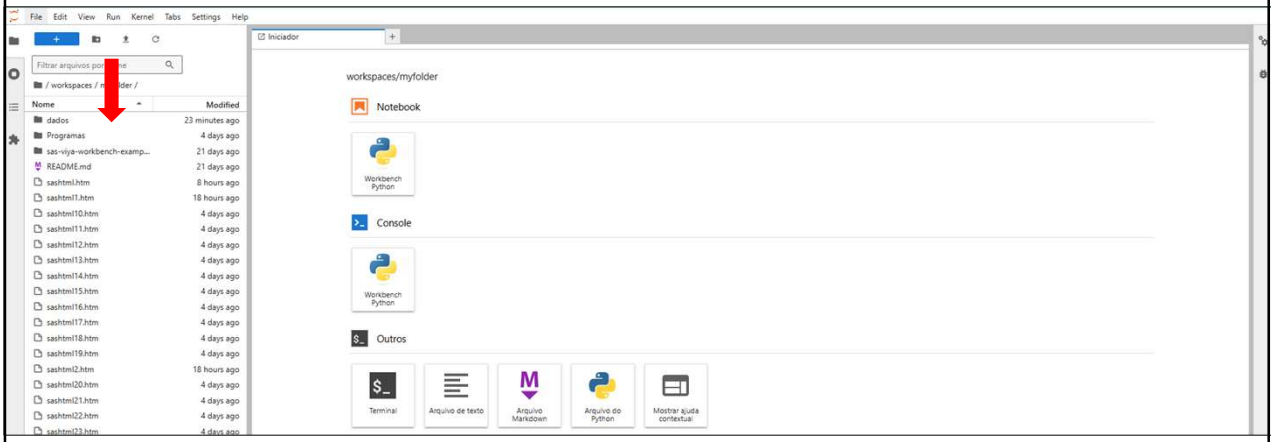
- Você pode abrir o *workbench* na página inicial. Na lista suspensa, selecione *Open Jupyter Lab*.



Trabalhando no Jupyter Lab

Acessando seu workbench no Jupyter Lab

- Quando você abre um workbench no *Jupyter Lab*, a guia *Navegador* de arquivos lista o conteúdo do workbench.



Trabalhando no Jupyter Lab

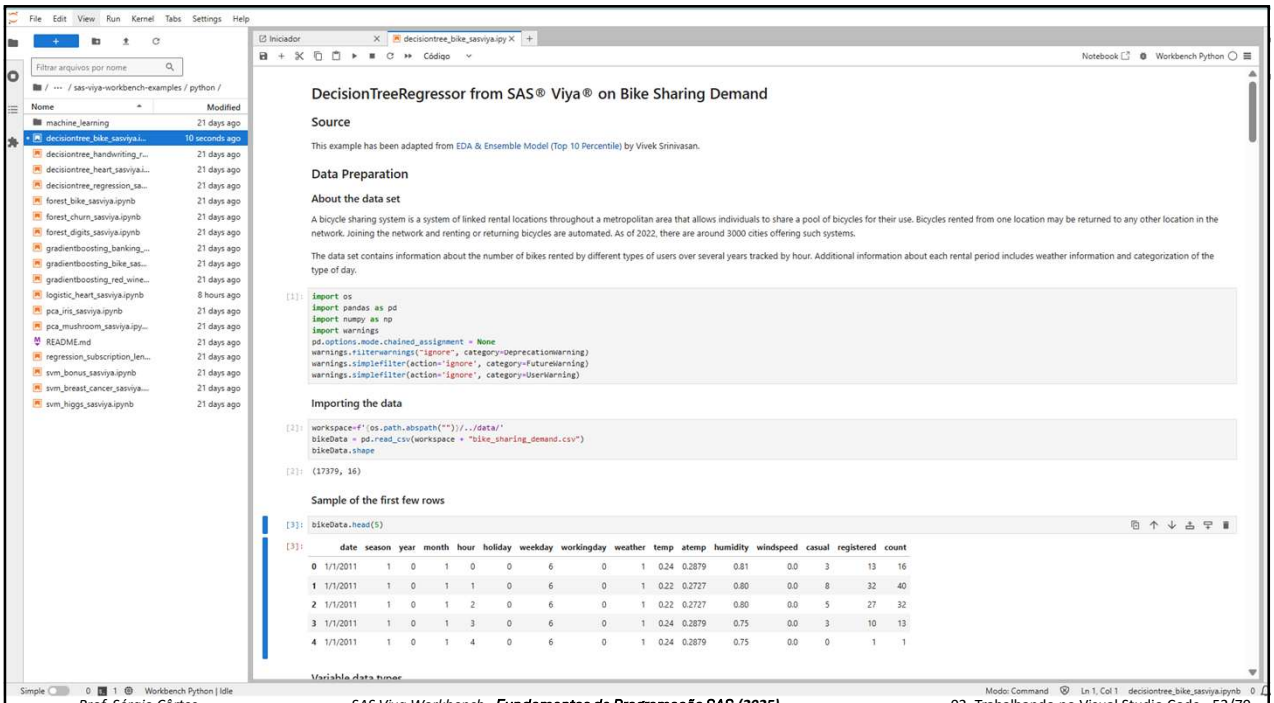
Acessando seu workbench no Jupyter Lab

- Após clonar o repositório de exemplos, você deverá ver estas pastas:
  - ✓ *data* contém as *fontes de dados para os exemplos*. Para obter informações sobre cada fonte de dados, consulte README.md.
  - ✓ *python* contém os *notebooks Python* de exemplo. Para ver os notebooks organizados por algoritmo, conjunto de dados e biblioteca, consulte README.md.
  - ✓ *sas* contém o *código SAS para os exemplos.* Para ver os programas organizados por procedimento SAS e conjunto de dados SAS, consulte README.md.
- Para obter mais informações, consulte Cloning the Examples Repository.

Trabalhando no Jupyter Lab

Execute um exemplo em Python

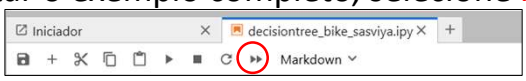
- O repositório de exemplos do *SAS Viya Workbench* fornece acesso a vários notebooks de exemplo.
- Para visualizar um exemplo, clique duas vezes na *pasta python* e *clique duas vezes no arquivo* que deseja abrir.



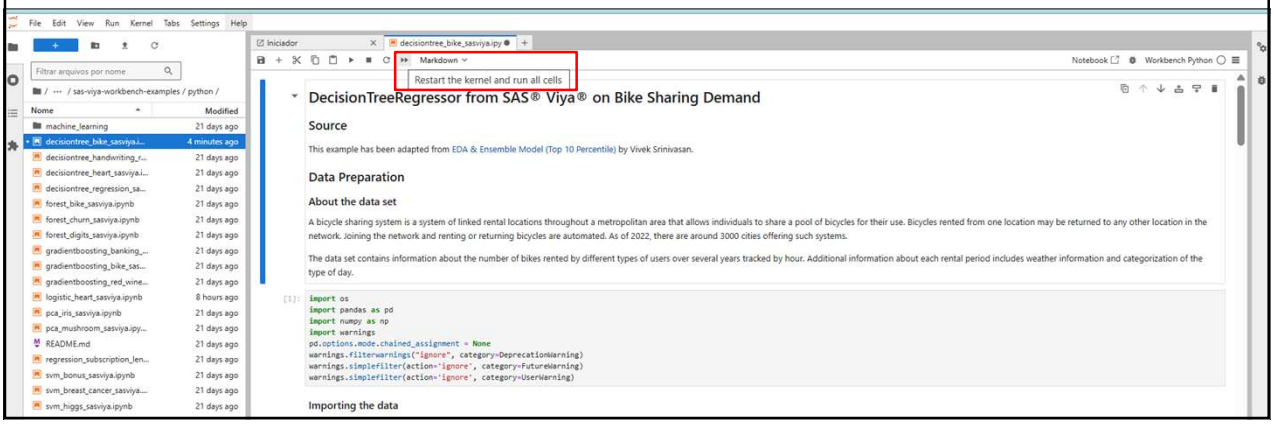
Trabalhando no Jupyter Lab

Execute um exemplo em Python

- Para executar o exemplo completo, selecione Run



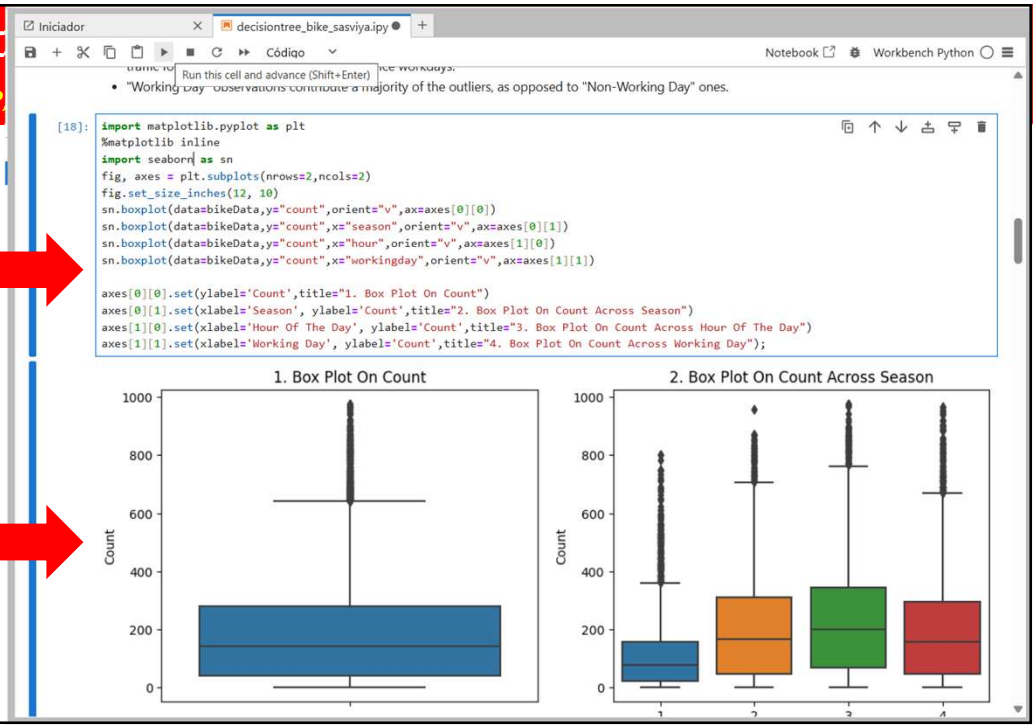
e, em seguida, **Restart the Kernel and run all cells**.



Trabalhand

Execute um e

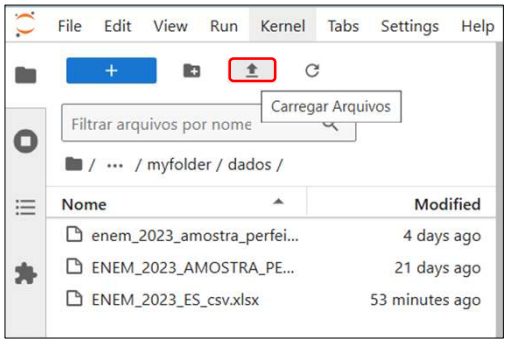
- Use as opções do menu Run para executar células individuais.
- A saída aparece logo abaixo do bloco de código.



Prof. Sérgio Côrtes

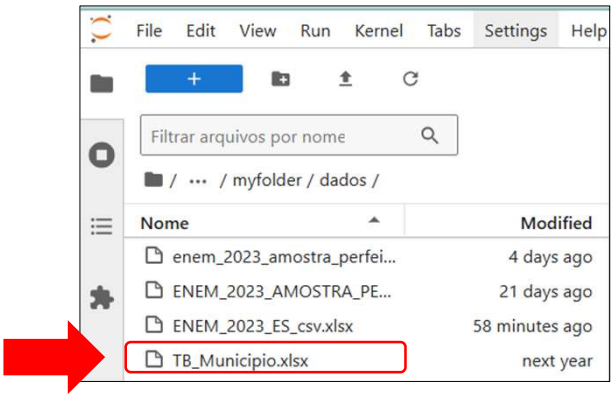
Trabalhando no Jupyter Lab
Carregar dados no Jupyter Lab

- Para *carregar uma fonte de dados*, clique em



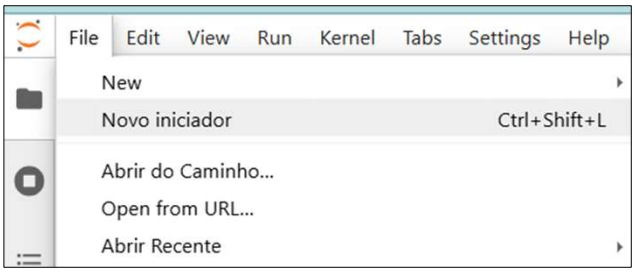
Trabalhando no Jupyter Lab
Carregar dados no Jupyter Lab

- Os dados carregados agora aparecem no *Navegador de Arquivos ()*.



Trabalhando no Jupyter Lab
Abrindo um terminal no Jupyter Lab

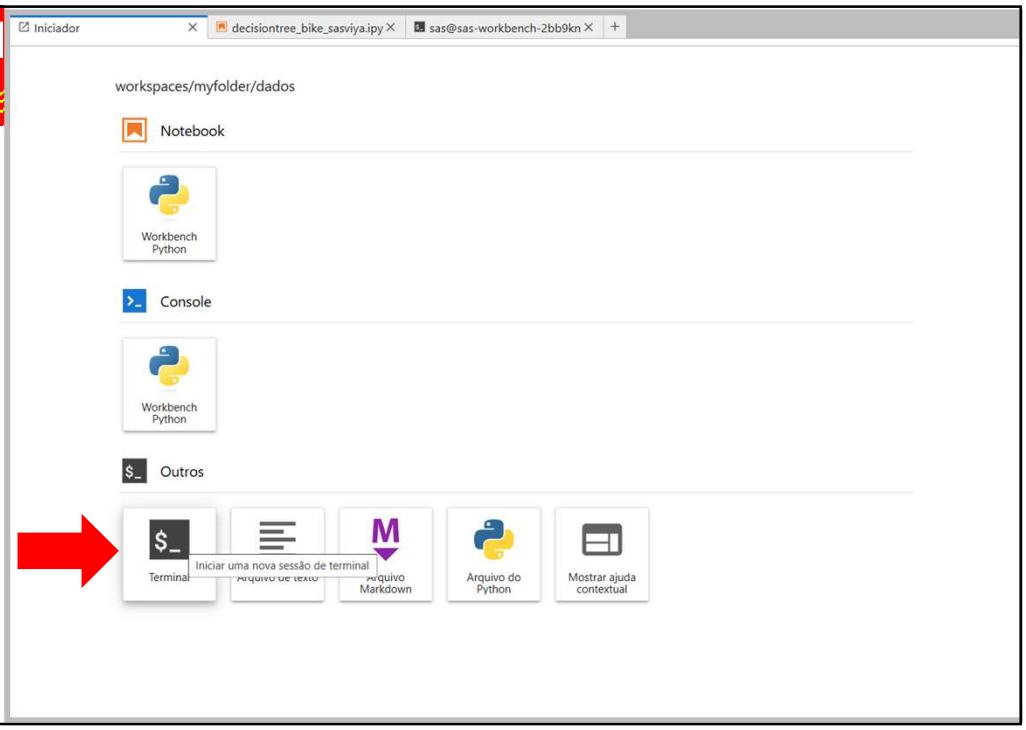
- O *SAS Viya Workbench* inclui um ambiente de desenvolvimento completo, incluindo a capacidade de invocar comandos shell.
- Você pode abrir um terminal na *página inicial do Jupyter Lab*. Caso não veja uma página inicial, selecione *File* e, em seguida, *Novo Iniciador*.



Trabalhando no Jupyter Lab
Abrindo um terminal no Jupyter Lab

- O *SAS Viya Workbench* inclui um ambiente de desenvolvimento completo, incluindo a capacidade de invocar comandos shell.
- Você pode abrir um terminal na *página inicial do Jupyter Lab*. Caso não veja uma página inicial, selecione *File* e, em seguida, *Novo Iniciador*.
- Na página inicial, você pode abrir um terminal selecionando o bloco *Terminal*.

Trabalhand
Abrindo um te



Prof. Sérgio Côrtes

Trabalhando no Jupyter Lab
Abrindo um terminal no Jupyter Lab

- Por padrão, o terminal integrado abre um *Bash shell* o diretório que você indicou como pasta de montagem ao criar o *workbench*.



Qual diferença entre *Jupyter Notebook* e *JupyterLab*?

- A principal diferença entre *Jupyter Notebook* e *JupyterLab* está na **interface e na experiência de uso**, embora ambos pertençam à mesma família de ferramentas desenvolvidas pelo projeto Jupyter para computação interativa.
- *Jupyter Notebook*
  - ✓ Interface: Simples e direta, focada apenas em notebooks .ipynb.
  - ✓ Funcionalidade: Permite criar, editar e executar notebooks com células de código e texto (Markdown).
  - ✓ Recursos: Limitado a uma aba por vez, sem suporte nativo a múltiplos arquivos lado a lado.
  - ✓ Uso ideal: Projetos simples, ensino e notebooks isolados.

Qual diferença entre *Jupyter Notebook* e *JupyterLab*?

- *JupyterLab*
  - ✓ Interface: Mais moderna e parecida com um IDE (ambiente de desenvolvimento integrado).
  - ✓ Funcionalidade: Suporte a múltiplas abas e painéis (notebooks, terminais, editores de texto, visualização de arquivos CSV, imagens etc.).
  - ✓ Recursos:
    - Navegador de arquivos lateral.
    - Divisão de tela (side-by-side) entre notebooks e outros arquivos.
    - Suporte melhor para extensões e plugins.
  - ✓ Uso ideal: Projetos mais complexos, análise de dados com múltiplos arquivos e workflows integrados.

Qual diferença entre *Jupyter Notebook* e *JupyterLab*?

- *Resumo comparativo*

Recurso	Jupyter Notebook	JupyterLab
Interface	Simples e linear	Moderna e flexível
Múltiplas abas	❌ Não	✅ Sim
Suporte a outros arquivos	❌ Limitado	✅ Avançado
Extensibilidade	Limitada	Alta (plugins, temas)
Ideal para	Projetos simples	Projetos completos

Se você já está confortável com *Jupyter Notebook*, o ***JupyterLab*** é uma evolução natural, especialmente se estiver trabalhando com *vários arquivos, bibliotecas ou linguagens*.
JupyterLab é o caminho para uma interface mais robusta.

Considerações de Segurança (Security)
Carregando e baixando dados

- *Ao trabalhar com o SAS Viya Workbench, a funcionalidade de upload e download dos seus arquivos é fornecida pelo seu ambiente de desenvolvimento integrado.*
- *O SAS Viya Workbench não possui restrições quanto ao tipo ou tamanho do arquivo.*
- *O SAS Viya Workbench não impõe limites de velocidade.*
- *Lembre-se de seguir as diretrizes de segurança definidas pela sua empresa.*

Considerações de Segurança (Security)

Armazenando credenciais do usuário

- *Com o SAS Viya Workbench, os usuários podem armazenar suas credenciais de banco de dados em um arquivo.*
  - O acesso do usuário a um banco de dados relacional externo exige que as credenciais do usuário sejam armazenadas em um arquivo. A opção AUTHDOMAIN= não é suportada.
  - As credenciais podem ser armazenadas no diretório inicial do usuário (arquivo autoexec, arquivo INI) ou em uma instrução LIBNAME em um programa. Para obter mais informações, consulte Exemplos de Instrução LIBNAME para PostgreSQL em Acessando Fontes de Dados Externas com o SAS®Viya Workbench.
  - O SAS Viya Workbench não emite um aviso ou erro se suas credenciais não estiverem criptografadas.
  - Ao trabalhar com o *SAS Viya Workbench*, lembre-se de seguir as diretrizes de segurança da sua empresa.

Dicas de solução de problemas e perguntas frequentes

Quais são as diferenças entre o SAS Viya Workbench e o SAS Viya Platform?

- Aqui estão algumas diferenças notáveis entre o *SAS Viya Workbench* e a plataforma SAS Viya:
  - Uma libref habilita conexões com fontes de dados em vez de uma caslib
  - A opção PRESERVE_COL_NAMES=YES é necessária para permitir que procedimentos do SAS Visual Analytics e do SAS Machine Learning gravem no Oracle. Esta opção pode ser especificada como uma opção LIBNAME ou uma opção de conjunto de dados.
  - PRESERVE_COL_NAMES=YES é opcional ao gravar no Oracle com outros procedimentos.

Dicas de solução de problemas e perguntas frequentes

Quais são as diferenças entre o SAS Viya Workbench e o SAS Viya Platform?

- Amazon Redshift: Functional Differences Between SAS Viya Workbench and SAS Viya em Acessando fontes de dados externas com SAS®Viya Workbench
- Oracle: Functional Differences between SAS Viya Workbench and SAS Viya Platform em Acessando fontes de dados externas com SAS®Viya Workbench
- PostgreSQL: Functional Differences between SAS Viya Workbench and SAS Viya Platform em Acessando fontes de dados externas com SAS®Viya Workbench
- Snowflake: Functional Differences between SAS Viya Workbench and SAS Viya Platform em Acessando fontes de dados externas com SAS®Viya Workbench
- Microsoft SQL Server: Functional Differences Between SAS Viya Workbench and SAS Viya Platform em Acessando fontes de dados externas com SAS®Viya Workbench

Dicas de solução de problemas e perguntas frequentes

O SAS Viya Workbench oferece suporte ao SASPy?

- O SASPy não é instalado com o *SAS Viya Workbench*. Você pode instalar o SASPy; no entanto, essa funcionalidade não foi testada e o SAS Viya Workbench não pré-configura nada para uso com o SASPy.

Dicas de solução de problemas e perguntas frequentes

O que acontece se o Workbench exceder a cota de armazenamento alocada?

- Por padrão (default), cada local de armazenamento tem *5 GB de espaço*. Você pode alterar esse valor ao criar o local de armazenamento. Você sempre pode aumentar a quantidade de armazenamento, *mas não pode diminuí-la*.
- Se você exceder essa quantidade de armazenamento, o ambiente de trabalho será reiniciado automaticamente. Se o seu ambiente de trabalho for reiniciado, atualize a página inicial do SAS Viya Workbench.

Muito agradecido a todos pela atenção!